

Лабораторная работа № 1

«Проверка статистических гипотез»

студента Бученков Владислава группы Б23-504 Дата сдачи: 26.10

Ведущий преподаватель: _____ оценка: _____ подпись: _____

Вариант №1

Цель работы: изучение функций Statistics and Machine Learning Toolbox™ MATLAB / Python SciPy.stats для проверки статистических гипотез.

1. Исходные данные

Характеристики наблюдаемых случайных величин:

СВ	Распределение	Параметры	Математическое ожидание, m_i	Дисперсия, σ_i^2
X_1	$N(1, 2)$	$m_1 = 1, \sigma_1^2 = 2$	$m_1 = 1$	$\sigma_1^2 = 4$
X_2	$R(-1, 1)$	$a = -1, b = 1$	$m_2 = 0$	$\sigma_2^2 = 1/3$

Указание: для генерации случайных чисел использовать функции **rand**, **randn**, **chi2rnd** (**scipy.stats: uniform.rvs, norm.rvs, chi2.rvs**)

Выборочные характеристики:

СВ	Среднее, $\bar{x}_i$	Оценка дисперсии, s_i^2	Оценка с.к.о., s_i	Объем выборки, n_i
X_1	0.78	1.36	1.16	100
X_2	-0.03	0.31	0.56	100
<i>Pooled</i>	0.51	1.36	1.17	200

Указание: для расчета использовать функции **mean**, **var**, **std** (**scipy.stats: describe**)

2. Однопараметрические критерии

Для случайной величины X_1 :

Тест	Стат. гипотеза, H_0	Выборочное значение статистики критерия	p -value	Стат. решение при $\alpha = 0.05$	Ошиб- ка стат. реше- ния
z-test	$m = m_1 = 1$ σ известна	-1.55	0.12	H_0 принимается	-
t-test	$m_1 = 1$ σ неизвестна	-1.88	0.06	H_0 принимается	-
χ^2 -test (m – изв)	$\sigma^2 = \sigma_1^2 = 4$ m известно	67.22	0.01	H_0 отвергается	1-го рода
χ^2 -test (m – не изв)	$\sigma^2 = \sigma_1^2 = 4$ m неизвестно	100.0	0.90	H_0 принимается	-

Указание: для проверки гипотез использовать функции **ztest**, **ttest**, **vartest** (**scipy.stats: ttest_1samp**, **chisquare**)

3. Двухвыборочные критерии

Для случайных величин X_1, X_2 :

Тест	Стат. гипотеза, H_0	Выборочное значение статистики критерия	p -value	Стат. решение при $\alpha = 0.05$	Ошибк- а стат. решени- я
2-sample t-test	$m_1 = m_2$	5.14	9.81	H_0 отвергается	-
2-sample F-test (m – изв)	$\sigma_1 = \sigma_2$	6.23	2.22	H_0 отвергается	-
2-sample F-test (m – не изв)	$\sigma_1 = \sigma_2$	6.42	2.22	H_0 отвергается	-

Указание: для проверки гипотез использовать функции **ttest2**, **vartest2** (**scipy.stats: ttest_ind**, **chisquare**)

4. Исследование распределений статистик критерия

Статистическая гипотеза: $H_0: m_1 = 1$ (σ_1 - неизвестна)

Формула расчёта статистики критерия Z :

$$Z \equiv T = \frac{\bar{X} - m_0}{S/\sqrt{n}}, \quad Z | H_0 \sim t_{n-1}.$$

Формула расчёта статистики P -value:

$$p = 2 \min(F_Z(z_{\text{выб}} | H_0), 1 - F_Z(z_{\text{выб}} | H_0))$$

Число серий экспериментов $N = 1000$

Теоретические характеристики:

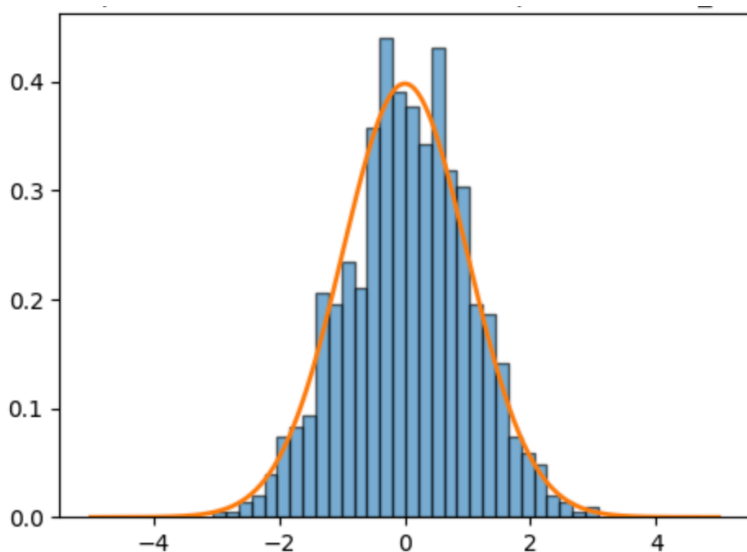
СВ	Распределение в условиях H_0	Параметры	Математическое ожидание	Дисперсия	С.к.о.
Z	$H_0 \sim t_{n-1}$		0	1.02	1.01
P -value	R (0,1)		0.5	0.08	0.29

Выборочные характеристики:

СВ	Среднее	Оценка дисперсии	Оценка с.к.о.
Z	0.05	0.97	0.98
P -value	0.50	0.08	0.29

Указание: при расчете выборочных значений статистики критерия использовать функции **norminv**, **tinvt**, **chi2inf**, **finv** (**scipy.stats**: **norm.ppf**, **t.ppf**, **chi2.ppf**, **f.ppf**)

Гистограмма частот статистики Z и теоретическая функция $f_Z(z|H_0)$:



Гистограмма частот статистики P -value и теоретическая функция $f_P(p|H_0)$:

